

Застосування теореми Піфагора

Трикутник та його види

Бондар Наталія Вікторівна

Факультет математики, фізики та комп'ютерних наук

21 травня 2026 р.

План

- 1 Трикутник
- 2 Види трикутників за сторонами
- 3 Види за кутами
- 4 Властивості трикутника
- 5 Застосування

Що таке трикутник?

Трикутник — це геометрична фігура, яка має:

- 3 сторони
- 3 вершини
- 3 кути

Види за сторонами

Рівносторонній

Усі сторони рівні.

Рівнобедрений

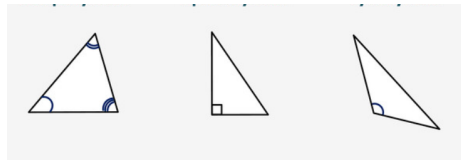
Дві сторони рівні.

Різносторонній

Усі сторони різні.

Види трикутників за кутами

- Гострокутний ($< 90^\circ$)
- Прямокутний ($= 90^\circ$)
- Тупокутний ($> 90^\circ$)



Сума кутів

Властивість

Сума кутів будь-якого трикутника:

$$180^\circ$$

Теорема Піфагора

Для прямокутного трикутника:

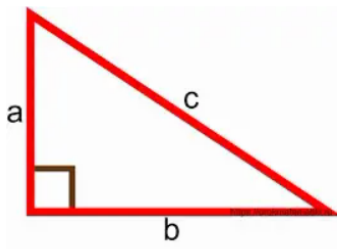
$$a^2 + b^2 = c^2$$

- a, b — катети
- c — гіпотенуза

Приклад:

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$9 + 16 = 25$$



Периметр трикутника

Визначення

Периметр трикутника — це сума довжин усіх його сторін.

$$P = a + b + c$$

Приклад:

$$P = 3 + 4 + 5 = 12$$

Де використовується

- 1 Будівництво та архітектура
- 2 Картографія та навігація
- 3 Інженерія
- 4 Фізика

Висновок

Трикутники та теорема Піфагора є основою геометрії та практичних обчислень.

Дякую за увагу!